



习题课

主讲教师 邵志文

计算机科学与技术学院/
人工智能学院





1. 令 $V=\{0,1\}$, 并计算 p 和 q 间的 4, 8, m 通路的最短长度并画出最短通路。如果在这两点间不存在特殊通路, 请解释原因。

	3	1	2	1 $\leftarrow (q)$
	2	2	0	2
	1	2	1	1
$(p) \rightarrow$	1	0	1	2

答: p 、 q 之间不存在 4 通路, 因为 q 的 4 邻域中没有一个值属于 $V=\{0,1\}$

	3	1	2	1 $\nearrow (q)$
	2	2	0	2
	1	2	1	1
(p)	1	0	1	2

8 通路路径: 4 步

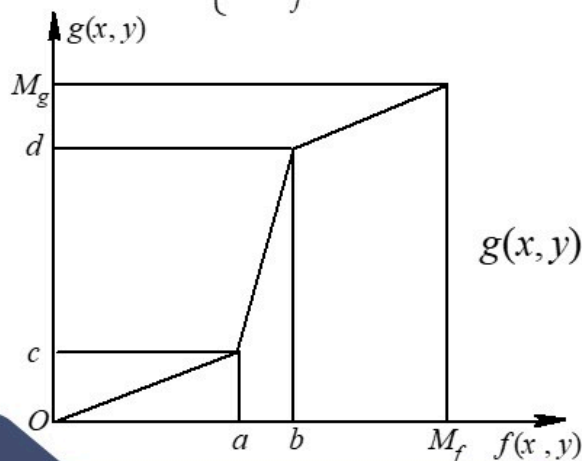
	3	1	2	1 $\nearrow (q)$
	2	2	0	2
	1	2	1	1
(p)	1	0	1	2

m 通路路径: 5 步



2.试给出把灰度范围 (0, 10) 拉伸为 (0, 15), 把灰度范围 (10, 20) 拉伸为 (15, 25), 把灰度范围 (20, 30) 压缩为 (25, 30) 的变换方程。

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{c}{a} f(x, y) & 0 \leq f(x, y) < a \\ \frac{d-c}{b-a} [f(x, y) - a] + c & a \leq f(x, y) < b \\ \frac{M_g - d}{M_f - b} [f(x, y) - b] + d & b \leq f(x, y) < M_f \end{cases}$$

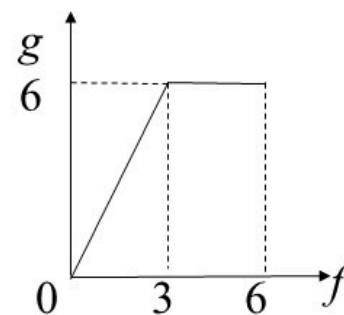


$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2} f(x, y) & 0 \leq f(x, y) < 10 \\ \frac{25-15}{20-10} [f(x, y) - 10] + 15 & 10 \leq f(x, y) < 20 \\ = \frac{1}{2} f(x, y) + 15 & 20 \leq f(x, y) < 30 \end{cases}$$



3. 一幅图像的像素值如下图左图所示，试按右图所示方式对其进行处理，请写出处理结果 g 。

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 6 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 6 & 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$



4. 对第3题中的 f 图像进行 3×3 均值滤波。

$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

5. 对第3题中的 f 图像进行 3×3 中值滤波。
(边界外零填充)

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ 4 & 6 & 4 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

第3题答案

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 4 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

第4题答案

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

第5题答案



离散形式

$$e^{jwx} = \cos(wx) + j \sin(wx)$$

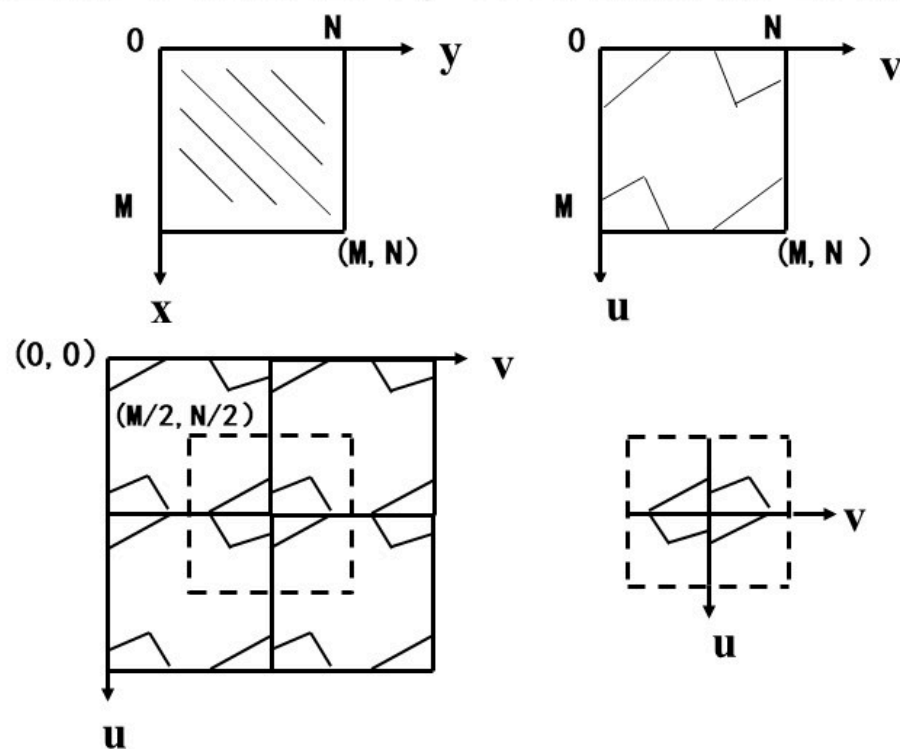
$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \quad u=0\dots M-1, v=0\dots N-1$$

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})} \quad x=0\dots M-1, y=0\dots N-1$$

傅立叶谱图上每一个像素点都代表一个频率值，是表征原图像中灰度变化剧烈程度的指标，最中心的亮点是指直流分量（直流成分 $F(u=0, v=0)$ 等于图像的平均值）。傅里叶谱图中越亮的点，对应于灰度图中对比度越大（高频）的点；傅立叶变换频谱的低频，主要取决图像中平坦区域（轮廓）灰度的总体分布，而高频（亮点）主要决定图像的边缘和噪声等细节



原点坐标平移到 $(M/2, N/2)$ 后的傅立叶频谱





6.求下面频域图像对应的空间域图像并分析其空域特性

$$F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

$$f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

1	<u>i</u>	-1	<u>-i</u>
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

答：已知M=5; N=4
代入公式（2）可得：

$$f(0,0) = 0; \quad f(1,3) = 4;$$

$$f(0,1) = 2 + 2ji = 0; \quad f(2,3) = 4;$$

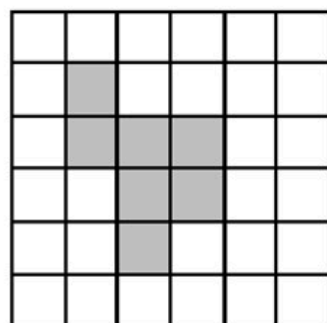
$$f(0,2) = 1 - i - 1 + i = 0; \quad f(3,3) = 4;$$

$$f(0,3) = 2 - 2ij = 4; \quad f(4,3) = 4;$$

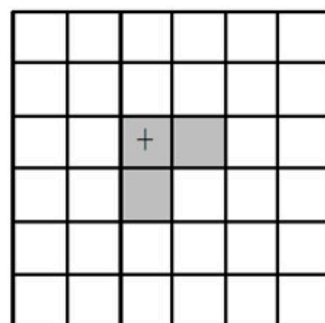
0	0	0	4
0	0	0	4
0	0	0	4
0	0	0	4
0	0	0	4



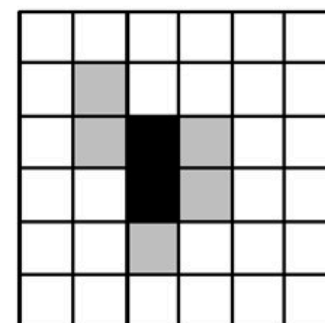
原点可以包含在结构元素中，也可以不包含在结构元素中，但运算的结果常不相同。



(a)



(b)



(c)

腐蚀运算

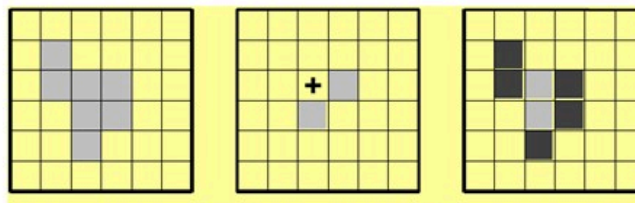
$$A \ominus B = \{x \mid (B)_y \subseteq A\}$$



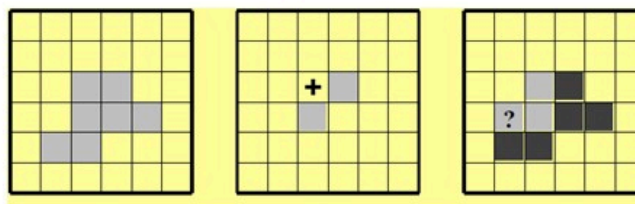
原点可以包含在结构元素中，也可以不包含在结构元素中，但运算的结果常不相同。

原点不包含在结构元素中的腐蚀运算

$$A \ominus B \subseteq A$$



$$A \ominus B \not\subseteq A$$





膨胀运算数学定义和运算方法

设A为目标图像，B为结构元素，则目标图像A被结构元素B膨胀可定义为：

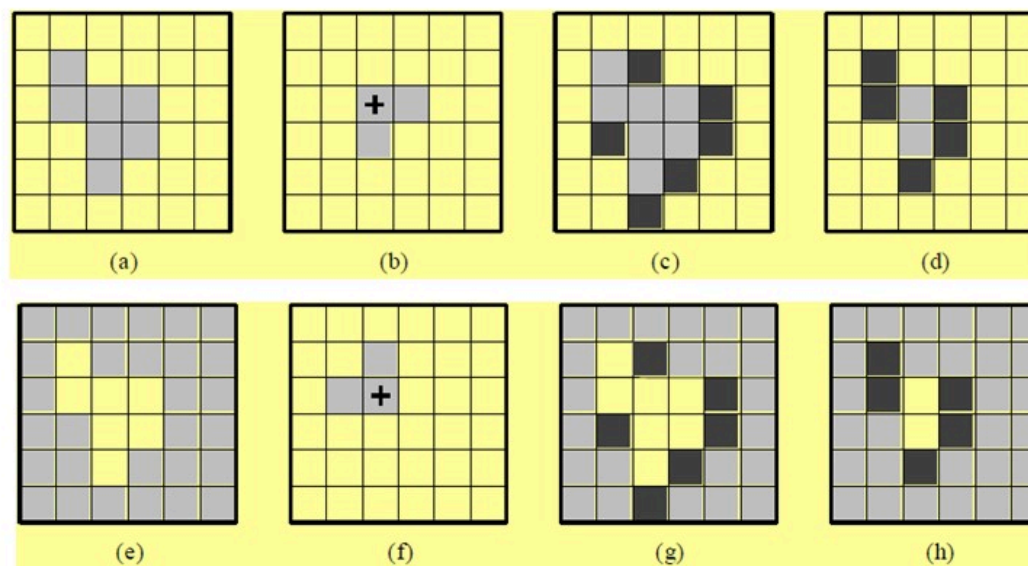
$$A \oplus B = \{x \mid ((\hat{B})_y \cap A) \neq \Phi\}$$

其中， $\hat{B}$ 是B的反射元素，y是一个表示集合平移的位移量。



膨胀和腐蚀的对偶性

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B} \quad (A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$





开运算与闭运算

1、开运算

使用同一个结构元素对目标图像先进行腐蚀运算,然后再进行膨胀运算称为开运算。

结构元素B对目标图像A的开运算定义为:

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



开运算与闭运算

2、闭运算

使用同一个结构元素对目标图像先进行膨胀运算，然后再进行腐蚀运算称为闭运算。

结构元素B对目标图像A的闭运算定义为：

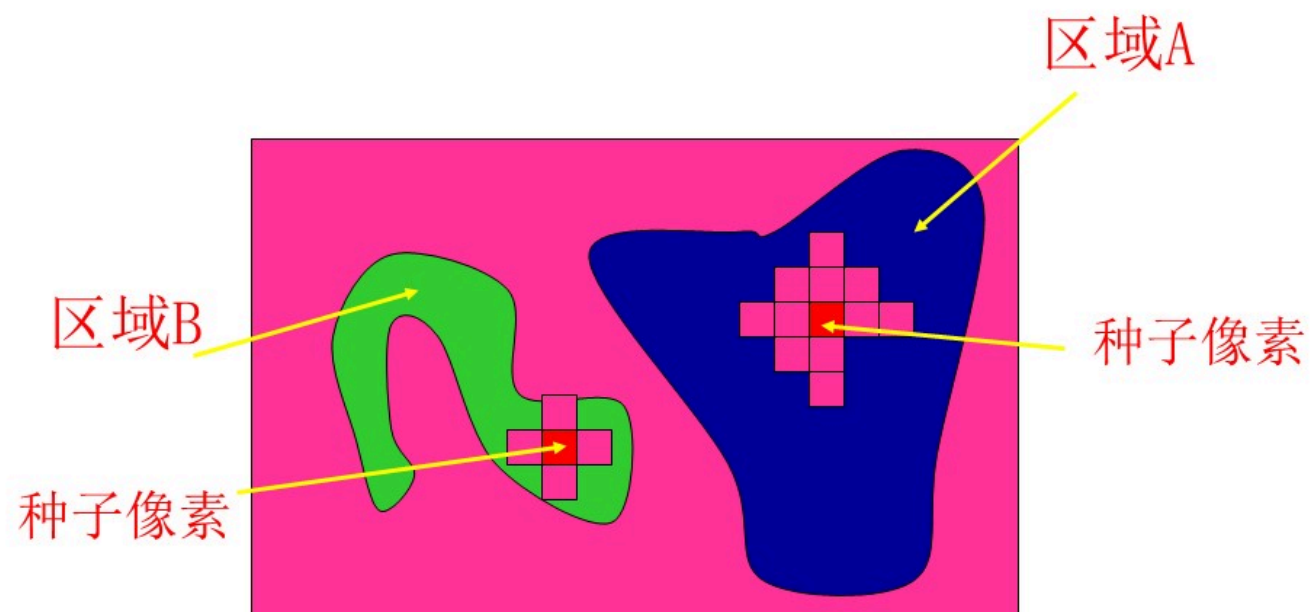
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$



区域生长

算法实现：

- 1) 根据图像的不同应用选择一个或一组种子，它或者是最亮或最暗的点，或者是位于点簇中心的点。
- 2) 选择一个相似性准则。
(灰度级、彩色、纹理、梯度等特性相似)
- 3) 从该种子开始向外扩张，不断将与集合中各个像素连通、且满足相似性准则的像素加入集合。
- 4) 上一过程进行到不再有满足条件的新结点加入集合为止。(终止准则)





例子：

- (1) 种子选择准则：最亮的点；
- (2) 相似性准则：新加入像素值与已生长的区域的平均值之差的绝对值小于 2（不等于），且为4连通；
- (3) 终止准则：没有像素加入。

5	5	8	6
4	8	9	7
2	2	8	3
3	3	3	3



第二步

5	5	8	6
4	8	9	7
2	2	8	3
3	3	3	3



第三步

5	5	8	6
4	8	9	7
2	2	8	3
3	3	3	3

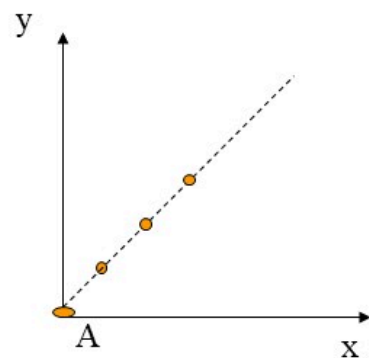


Hough变换的具体步骤

- 1: 首先确定参数 a , b 的每个取值区间, 等间隔的离散化, 建立对应的二维表格
- 2: 对于图像中的每个边缘点, 在参数直线代入 a 的离散值得量化的 b 值, 得到一组参数空间点, 判断数据点在对应的表格中是否出现, 出现加1
- 3: 找到表格中最大数对应的参数值, a 和 b , 写出直线方程

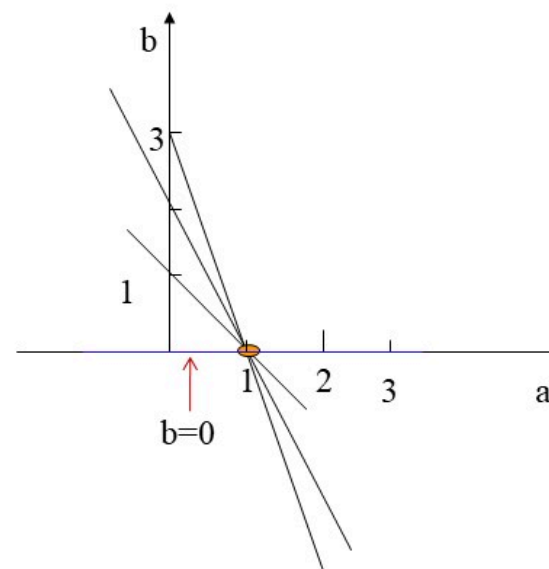


例子说明



- A. (0,0)
- B. (1,1)
- C. (2,2)
- D. (3,3)

$$y = ax + b$$
$$b = -xa + y$$



$$b=0;$$
$$b=-a+1;$$
$$b=-2a+2;$$
$$b=-3a+3$$



例子说明

为了找到交点，首先将 a, b 离散化，假定 a, b 的范围在 $[-2, 2]$ 之间，
 $a = [-2, -1, 0, 1, 2]$, $b = [-2, -1, 0, 1, 2]$,

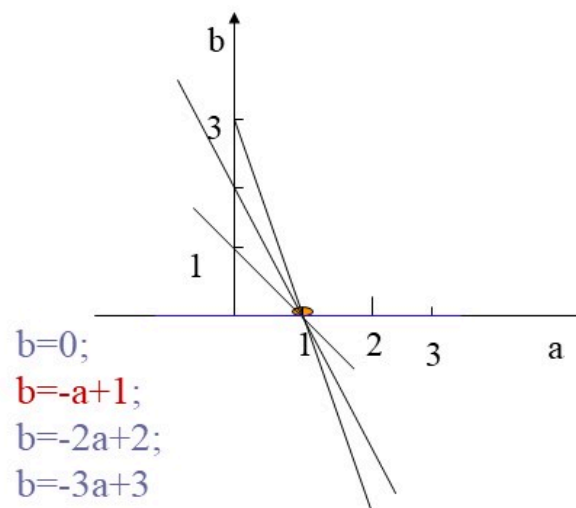
同时定义 5×5 二维数组，每个位置对应 a, b 空间中离散化的点

对于直线 $b = -a + 1$;

让 a 在区间 $[-2, -1, 0, 1, 2]$ 内取值，
可以得到直线 $b = -a + 1$ 上的5个点

$(-2, 3), (-1, 2), (0, 1), (1, 0), (2, -1)$

注意到 $(-2, 3)$ 不在表格内



$b=0$;

$b=-a+1$;

$b=-2a+2$;

$b=-3a+3$

$b = [-2, -1, 0, 1, 2]$

$a = [-2, -1, 0, 1, 2]$	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	1
	0	0	0	1	0
	0	0	1	0	0
	0	1	0	0	0





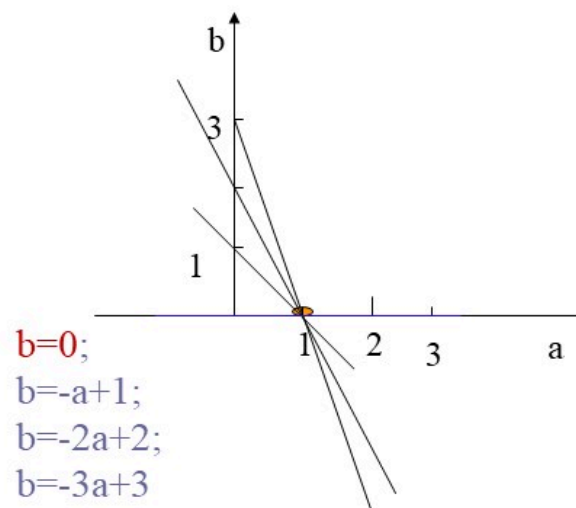
例子说明

对于直线 $b=0$;

让 a 在区间 $[-2, -1, 0, 1, 2]$ 内取值,
可以得到直线 $b=0$ 上的5个点

$(-2, 0), (-1, 0), (0, 0), (1, 0), (2, 0)$

注意到 $(1, 0)$ 在对应的表格中再次出现,
累加起来变成了2



$b=0$;

$b=-a+1$;

$b=-2a+2$;

$b=-3a+3$

$b = [-2, -1, 0, 1, 2]$

$a = [-2, -1, 0, 1, 2]$	0	0	1	0	0
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	0
	0	0	2	0	0
	0	1	1	0	0



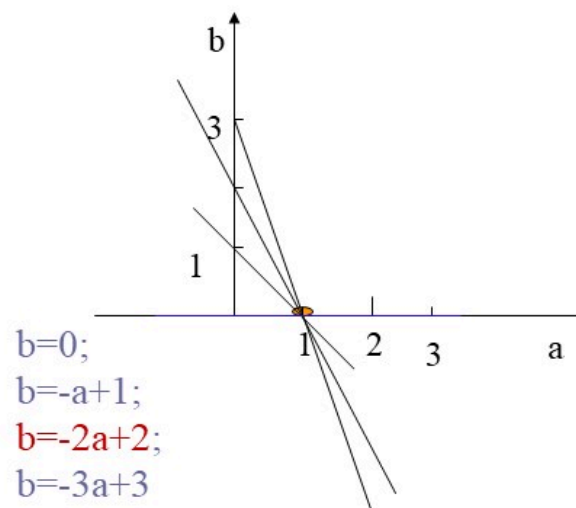
例子说明

对于直线 $b=-2a+2$;

让 a 在区间 $[-2,-1,0,1,2]$ 内取值,
可以得到直线 $b=-2a+2$ 上的5个点

$(-2, 6), (-1, 4), (0, 2), (1, 0), (2, -2)$

注意到 $(1, 0)$ 在对应的表格中再次出现,
累加起来变成了3



$b=0$;
 $b=-a+1$;
 $b=-2a+2$;
 $b=-3a+3$

$b = [-2, -1, 0, 1, 2]$

$a = [-2, -1, 0, 1, 2]$	0	0	1	0	0
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	1
	0	0	3	0	0
	1	1	1	0	0



例子说明

对于直线 $b=-3a+3$;

让 a 在区间 $[-2,-1,0,1,2]$ 内取值,
可以得到直线 $b=-3a+3$ 上的5个点

$(-2, 9), (-1, 6), (0, 3), (1, 0), (2, -3)$

注意到 $(1, 0)$ 在对应的表格中再次出现,
累加起来变成了4

找到数组内最大值对应的参数,
 $a=1, b=0$; 写出4个点所在的方程
 $y=x$

